Übungen zur Vorlesung
Softwaretechnik – Wintersemester 2025/2026

Übungsblatt 11

Zu bearbeiten bis 14.01.

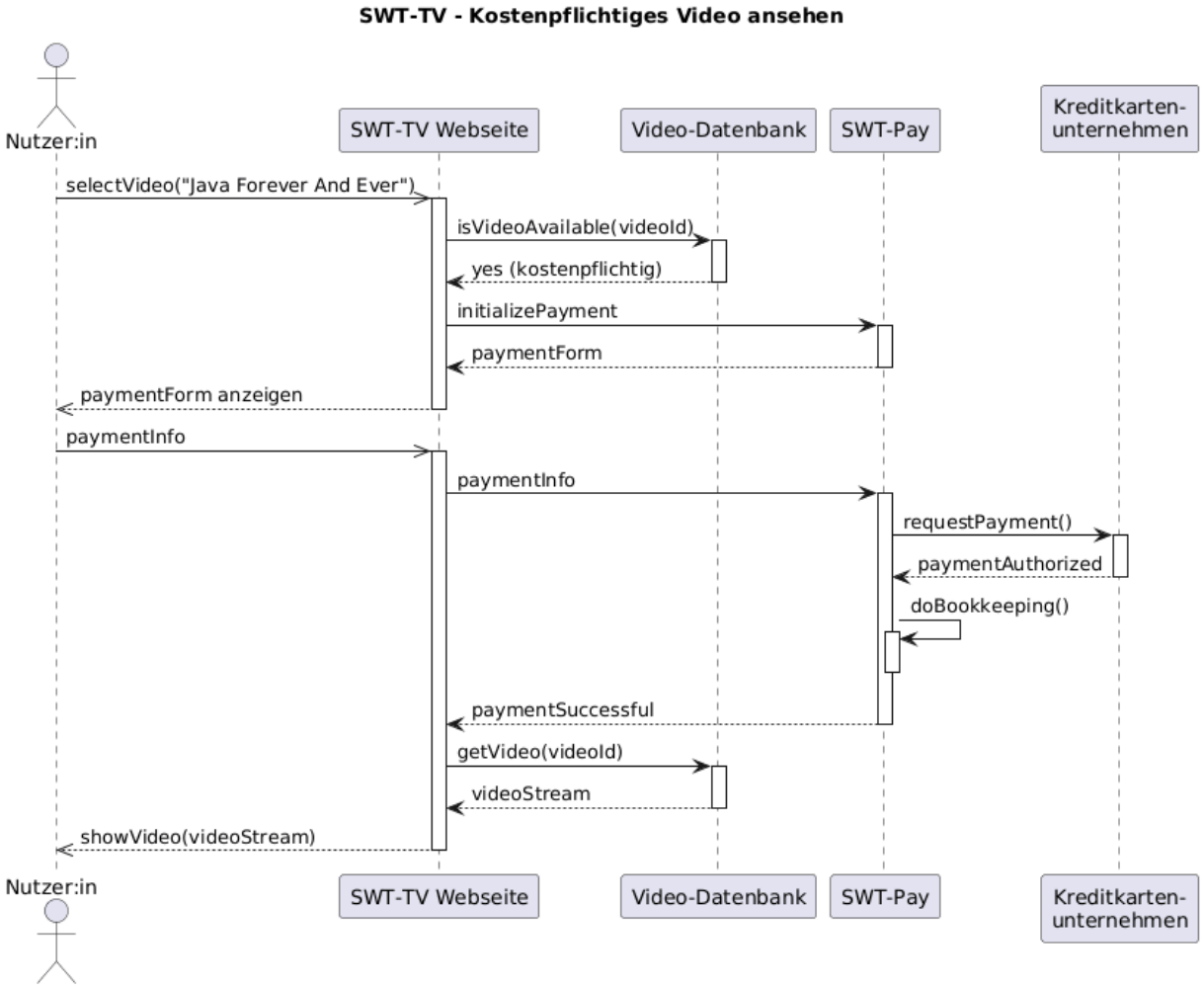
1 UML Sequenzdiagramm

Betrachten Sie das folgende Szenario:

> **Szenario**
>
> Die Webseite SWT-TV stellt einen Streamingplattform für Videos dar. Die Startseite zeigt eine Übersicht der aktuell angesagten Videos und enthält eine Suchfunktion. Es gibt zwei verschiedene Kategorien von Filmen:
>
> - Filme ohne Gebühr, welche kostenfrei allen Nutzer:innen zur Verfügung stehen.
> - Filme mit Gebühr, für die Nutzer:innen einen bestimmten Betrag bezahlen müssen. Die Bezahlung erfolgt, bevor das Video zur Verfügung gestellt wird.
>
> Wird ein Film ausgewählt, prüft die Webseite in einer internen Datenbank, ob das Video verfügbar ist und in welche der beiden Kategorien das Video fällt. Nach (optionaler) erfolgreicher Zahlung holt die Webseite das Video aus der selben Datenbank.
>
> Für Zahlungen benutzt die Webseite den Dienstleister SWT-Pay, der die Kommunikation mit Kreditkartenunternehmen übernimmt und Bezahlungen intern speichert.

Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm, das beispielhaft den Verlauf zeigt, wie ein:e Nutzer:in das kostenpflichtige Video „Java Forever And Ever“ auswählt, bezahlt, und ansieht. Modellieren Sie die Nachrichten zwischen folgenden Objekten: (1) die Nutzer:in, (2) die SWT-TV-Webseite, (3) die internen Datenbank zur Speicherung für Videos, (4) SWT-Pay, und (5) das Kreditkartenunternehmen. Da die Nutzer:in auch andere Aufgaben während des Ablaufs erledigen kann, modellieren Sie Anfragen der Nutzer:in an die Webseite als asynchrone Nachrichten.

Beispiellösung:



Details hängen von der jeweiligen Ausgestaltung des Systems ab.

2 UML Aktivitätsdiagramm

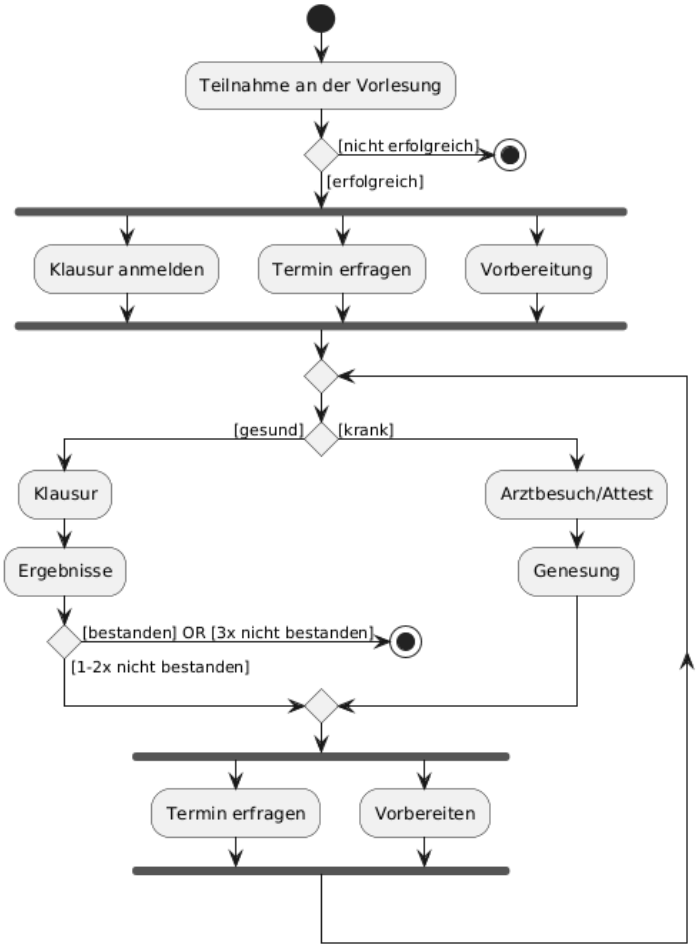
Zeichnen Sie ein UML-Aktivitätsdiagramm für die Organisation einer Vorlesungs- und Klausurteilnahme:

- An der Vorlesung wird teilgenommen. Das kann erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein.
- Ist die Teilnahme erfolgreich, werden drei Aktivitäten gleichzeitig ausgeführt: (1) Klausuranmeldung, (2) Erfragen des Klausurtermins, und (3) sorgfältige Vorbereitung.
- Nach diesen drei Aktivitäten gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Ist man gesund, schreibt man die Klausur. Anschließend frägt man die Ergebnisse im Internet ab. Wenn die Klausur bestanden wurde, ist der Prozess zu Ende. Wenn die Klausur das erste oder zweite mal nicht bestanden wurde, erfolgt eine automatische Anmeldung zur nächstmöglichen Klausur, was gleichzeitiges Erfragen des Klausurtermins und sorgfältige Vorbereitung bedeutet, bevor sich wieder die Frage stellt, ob man gesund oder krank ist.

     Wird die Klausur das dritte mal nicht bestanden, wird man von weiteren Teilnahmen ausgeschlossen (der Prozess ist zu Ende).

2. Ist man krank, besucht man eine Ärzt:in, wird gesund, und wartet auf den nächsten Klausurtermin (ohne weitere Anmeldung, aber mit gleichzeitigem Erfragen des Klausurtermins und sorgfältiger Vorbereitung).

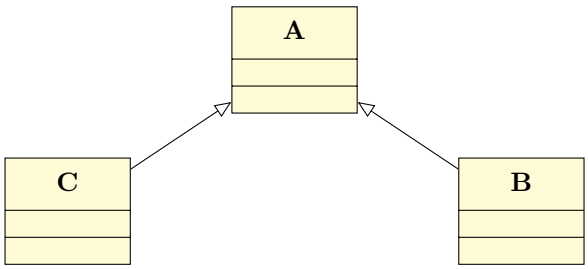
(Beispielaufgabe! :-) Das Verfahren entspricht möglicherweise nicht Ihrer Prüfungsordnung.)



3 Von Code zu Klassendiagrammen

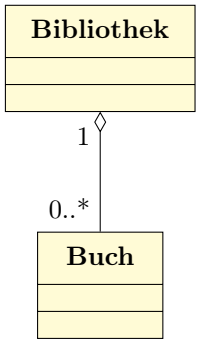
Zeichnen Sie für die gegebenen Java Code-Schnipsel das zugehörige Klassendiagramm.

```
public class A {}

public class B extends A {}

public class C extends A {}
```

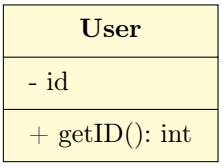


Verwenden Sie zur Modellierung der List eine *Aggregation*. Geben Sie Multiplizitäten an.

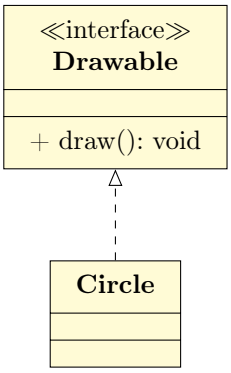
```java
  public class Bibliothek {
    private List<Buch> buecher;
  }

  public class Buch {};
```



```java
public class User {
  private int id;

  public int getID() {
    return id;
  }
}
```



```java
public interface Drawable {
  void draw();
}

public class Circle
    implements Drawable {
  public void draw() {
    // drawing logic
  }
}
```



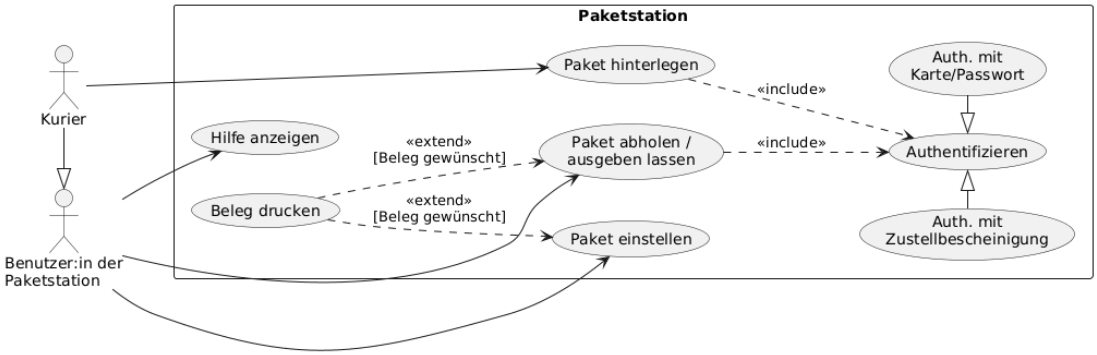
4 Use-Case Diagramm

Zeichnen Sie ein Use-Case Diagramm für untere Systembeschreibung.

Szenario

Benutzer:innen einer Paketstation können Pakete abholen, einstellen oder sich einen Hilfedialog anzeigen lassen. Damit eine Abholung eines Pakets gelingt, muss man sich an der Paketstation authentifizieren. Dies geschieht entweder durch Einscannen der passenden Bescheinigung oder mittels Magnetstreifenkarte mit zugehörigem Passwort. Um ein Paket einzustellen oder den Hilfedialog zu nutzen, muss man sich nicht authentifizieren. Nach der Einstellung oder Abholung eines Paketes kann man sich dafür an der Paketstation optional einen Beleg ausdrucken lassen. Ein Kurier ist ein:e spezielle:r Benutzer:in der Paketstation. Ein Kurier kann zusätzlich auch Pakete an der Paketstation hinterlegen. Dafür muss sie/er sich authentifizieren.

(a) Benutzer:in der Paketstation, Kurier



Allgemeine Hinweise:

- Die vorgestellte Lösung ist lediglich ein Lösungsvorschlag. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit erhoben.
- Das Blatt bereitet Sie auf die Vorlesung am **14.01.** vor.
- Das Blatt wird in der Übung am **15.01.** besprochen.
- Wir empfehlen Ihnen auch das Quiz in Moodle zu bearbeiten.